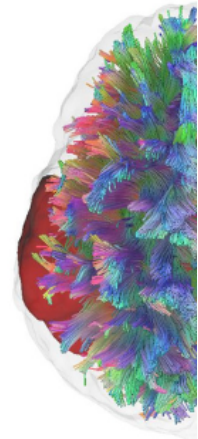


IA INTERPRETABLE EN NEUROONCOLOGÍA:

DECODIFICANDO LA SEVERIDAD TUMORAL MEDIANTE RESONANCIA MULTIMODAL

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Planificación del Workshop

IA Interpretable en Neurooncología

Resumen General

Workshop práctico-teórico orientado a comprender el *pipeline* completo de resonancia magnética (RM) en neurooncología: desde la base biológica del tumor y la adquisición de la señal física, hasta la predicción de severidad mediante modelos de inteligencia artificial interpretables.

Cronograma General

- 08:00 – 08:30 : **Acreditación**
- 08:30 – 08:40 : **Bienvenida**
- 08:40 – 09:00 : **Charla I:** El Enigma del Glioma: Biología y Desafíos Clínicos
- 09:00 – 09:20 : **Charla II:** Física de la RM: Del Spin a la Reconstrucción de la Imagen
- 09:20 – 09:35 : **Hands-on I:** Espacio K
- 09:35 – 09:55 : **Charla III:** Biomarcadores Digitales: Fundamentos de la RM Cuantitativa
- 09:55 – 10:10 : **Hands-on II:** Mapas T1/T2
- 10:10 – 10:40 : **Receso Café**

- 10:40 – 11:00 : **Charla IV:** Microestructura Cerebral: Modelado de la Difusión y Tractografía
- 11:00 – 11:15 : **Hands-on III:** DTI
- 11:15 – 11:35 : **Charla V:** Mapeo Funcional: Dinámica de la Señal BOLD y fMRI
- 11:35 – 11:50 : **Hands-on IV:** Análisis fMRI
- 11:50 – 12:10 : **Charla VI:** Modelado de la Señal BOLD mediante PINNs
- 12:10 – 12:30 : **Charla VII:** Hemodinámica y Biomecánica Cerebral
- 12:30 – 12:45 : **Hands-on V:** Reconstrucción vascular vía TOF-MRA y MIP
- 12:45 – 13:30 : **Receso Almuerzo**
- 13:30 – 14:00 : **Sesión de Pósteres:** Presentación de trabajos de alumnos
- 14:00 – 14:20 : **Charla VIII:** Fundamentos de Radiómica y ML en Imágenes Médicas
- 14:20 – 14:40 : **Charla IX:** IA en Neurooncología e Interpretabilidad
- 14:40 – 14:55 : **Hands-on VI:** IA Interpretativa con SHAP
- 14:55 – 15:30 : **Premiación, cierre y discusión**

Charla I: El Enigma del Glioma (20 min)

Objetivo: Establecer el contexto clínico y biológico que justifica el uso de tecnología avanzada.

Contenido:

- **¿Qué es un Glioma?:** Origen en las células gliales y clasificación de la OMS (Grados I-IV).
- **El problema de la heterogeneidad:** Por qué un mismo tumor tiene comportamientos distintos en su centro vs. la periferia infiltrativa.
- **Barrera Hematoencefálica:** Su rol en la captación de contraste y las limitaciones de la imagen convencional.
- **El reto del diagnóstico:** Diferenciación entre progresión real y pseudoprogresión tras tratamiento.

Mensaje clave: El glioma no es una masa sólida, es una red infiltrativa que requiere herramientas digitales para ser comprendida.

Charla II: Física de la RM (20 min)

Ponente: Dr. Ignacio Espinoza (Facultad de Física, Pontifica Universidad Católica de Chile)

Objetivo: Entender qué mide realmente la RM y cómo se genera la señal.

- Spin nuclear y relajación (T_1, T_2).
- El Espacio K como dominio de frecuencia.
- Transformada de Fourier: El puente hacia la imagen anatómica.

Charla III: Biomarcadores Digitales (20 min)

Objetivo: Pasar de la inspección visual al dato numérico reproducible.

- Limitaciones de la imagen cualitativa (brillo relativo).
- Fitting de curvas para mapas de relajometría.
- Uso de mapas T_1 y T_2 en la caracterización de edema y necrosis.

Charla IV: Microestructura y Difusión (20 min)

Objetivo: Visualizar la organización del tejido más allá de la resolución anatómica.

- Movimiento browniano y restricción hídrica en tumores hiper celulares.
- El Tensor de Difusión (DTI): Fracción de Anisotropía (FA), Difusividad Media (MD), Difusividad Axial (AD) y Difusividad Radial (RD).
- Aplicación: Preservación de tractos de materia blanca en pacientes con gliomas.

Charla V: Mapeo Funcional - fMRI (20 min)

Ponente: Dra. M. Daniela Cornejo (Facultad de Física, Pontifica Universidad Católica de Chile)

Objetivo: Entender la relación entre actividad neuronal, metabolismo y flujo sanguíneo.

Contenido:

- **Efecto BOLD (Blood Oxygen Level Dependent):** El acoplamiento neurovascular y el cambio en las propiedades magnéticas de la hemoglobina.
- **La Respuesta Hemodinámica:** Entendiendo el retardo temporal entre el estímulo y la señal.

- **Diseño de Paradigmas:** Diferencia entre fMRI de tarea (motor/lenguaje) y Resting State (conectividad intrínseca).
- **Importancia en Neurooncología:** Identificación de áreas elocuentes desplazadas por el crecimiento del glioma.

Mensaje clave: El fMRI permite "ver el cerebro en acción" para evitar secuelas funcionales post-quirúrgicas.

Charla VI: Modelado de la Señal BOLD mediante PINNs (20 min)

Ponente: Dr. David Ortiz-Puerta (Escuela de Ingeniería Civil Biomédica, Universidad de Valparaíso - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering: iHEALTH)

Objetivo: Introducir el uso de redes neuronales que integran leyes físicas para el modelamiento preciso de la respuesta hemodinámica.

- **Physics-Informed Neural Networks (PINNs):** Concepto de redes neuronales que incorporan ecuaciones diferenciales parciales en su función de pérdida.
- **Modelamiento del BOLD:** Superando las limitaciones de los modelos lineales tradicionales mediante la integración de la fisiología en el aprendizaje profundo.
- **Aplicación Clínica:** Potencial de las PINNs para mejorar la estimación de parámetros metabólicos y de flujo en el microambiente tumoral.

Mensaje clave: La combinación de leyes físicas y aprendizaje profundo permite una interpretación más robusta y biológicamente coherente de la señal funcional.

Charla VII: Hemodinámica y Biomecánica Cerebral (20 min)

Ponente: Dr. Julio Sotelo (Departamento de Informática, Universidad Federico Santa María - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering: iHEALTH)

Objetivo: Comprender la física del flujo sanguíneo y el modelado mecánico del microambiente tumoral.

- **Time-Of-Flight y Phase Contrast MRI:** Principios de la codificación de fase para cuantificar velocidad de flujo sanguíneo y líquido cefalorraquídeo.
- **Hemodinámica en Gliomas:** Alteraciones en la perfusión y su relación con la angiogénesis tumoral.
- **Modelado por Elementos Finitos (FEM):** Simulación de fuerzas mecánicas, rigidez del tejido y presión intracraneal inducida por el crecimiento del tumor.

- **Aplicación:** Uso de parámetros biomecánicos para predecir la respuesta a terapias antiangiogénicas.

Mensaje clave: El tumor no solo cambia la química del cerebro, cambia su mecánica y su hidrodinámica; estos cambios son cuantificables y predecibles.

Charla VIII: Fundamentos de Radiómica y Machine Learning (20 min)

Ponente: Dra. Paola Caprile (Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile - Millennium Institute for Intelligent Healthcare Engineering: iHEALTH)

Objetivo: Introducir el flujo de trabajo para convertir imágenes médicas en datos minables.

- **Extracción de Características:** Definición de descriptores de forma, intensidad (primer orden) y textura (segundo orden/GLCM).
- **Pre-procesamiento:** Estandarización de intensidades y remuestreo (vóxel isotrópico).
- **Machine Learning en Imágenes:** Selección de características (*feature selection*) y modelos clásicos de clasificación/regresión.

Mensaje clave: La imagen médica es más que una foto; es un conjunto de datos espaciales que pueden ser cuantificados rigurosamente.

Charla IX: IA en Neurooncología e Interpretabilidad (20 min)

Ponente: Dra. Pamela Franco (Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello)

Objetivo: Integrar los biomarcadores avanzados en un modelo predictivo para el glioma.

- **Fusión Multimodal:** Integración de mapas T1/T2, DTI y fMRI en un solo modelo de predicción de grado tumoral.
- **El problema de la Caja Negra:** Por qué la medicina requiere entender el "por qué" de una predicción.
- **Interpretación con SHAP:** Visualización de la contribución de cada biomarcador en la clasificación de alto vs. bajo grado.

Mensaje clave: La IA no reemplaza al clínico, le entrega herramientas interpretables basadas en la fisiopatología del tumor.

Sesión de Pósteres y Concurso (30 min)

Objetivo: Fomentar el intercambio académico y premiar la investigación estudiantil en IA y Salud.

Actividades:

- Recorrido por los trabajos enviados por alumnos de pregrado y postgrado.
- Evaluación por parte del comité científico (UNAB, UC, FALP).
- Interacción entre ponentes y asistentes sobre aplicaciones prácticas de neuroimagen.

Premiación y Cierre (30 min)

Contenido:

- **Discusión Final:** Integración de los conceptos del *pipeline* (desde la adquisición a la clínica).
- **Premiación:**
 - Entrega del premio al **Mejor Póster (\$100.000 CLP en efectivo)**.
 - Menciones honrosas para el 2° y 3° lugar.
- **Invitación Institucional:** Presentación de la **Dra. Liliana Jorquera**, Presidenta del Capítulo EMBS Chile Centro y Directora de Ingeniería Eléctrica (Universidad Andrés Bello)
 - Beneficios de la membresía IEEE EMBS.
 - Vinculación con la red de ingeniería en medicina y biología en Chile.
- **Cierre:** Agradecimientos a las instituciones organizadoras (UNAB, UC, FALP).